YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Ristha
Stambuk : 13020220289
Peminatan : Forensik Digital
No. Handphone : 085242050974
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Deteksi pemalsuan menggunakan image forensic Menggunakan Metode National Institute of Standart and Technology

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	ANALISIS IMAGE FORENSIC DALAM MENDETEKSI REKAYASA FILE IMAGE DENGAN METODE NIST	ANALISIS DIGITAL IMAGE FORENSIK TERHADAP KEASLIAN FILE IMAGE MELALUI WHATSAPP DENGAN METODE NIST	ANALISIS FORENSIK UNTUK MENDETEKSI KEASLIAN CITRA DIGITALMENGGUNAKAN METODE NIST
Nama Penulis, Tahun Terbit	Muhammad Rizky Al-Fajri, Caruddin,Dadang Yusup Tahun Terbit 2021	Hafil Rizkyawan, Didi Juardi, Jajam Haerul Jaman Tahun Terbit 2024	Khairunnisak Nur Isnaini, Hamid Ashari, Adam Prayogo Kuncoro Tahun Terbit 2020
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk mencegah mudahnya informasi menyebar salah satunya yaitu informasi dapat dengan mudahnya di manipulasi, salah satunya adalah informasi berbentuk foto yang telah di rekayasa atau edit dengan menerapkan metode NIST (Nasional Institute of Standart and Technology) dalam tahapannya akan dilakukan simulasi dengan melakukan analysis perbandingan ke pada dua foto yang diantaranya terdapat foto asli dan yang sudah direkayasa.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keaslian file gambar yang dikirim melalui WhatsApp menggunakan metode National Institute of Standards and Technology (NIST). Penelitian ini mengambil sampel file image dari percakapan yang terjadi diaplikasi WhatsApp antara teman ke penulis yang memberikan file image yang diduga telah diedit dan penulis akan melakukan analisis digital image forensik untuk memverifikasi keaslian file image tersebut.	Tujuan dari penelitian ini adalah khusus untuk membuktikan keaslian sebuah bukti digital untuk di analisa dengan memberikan ilustrasi secara detail peran Digital Forensik dalam mengungkap hasilnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia menggunakan alur kerja NIST.

Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa foto palsu tersebut di rekayasa menggunakan Photoshop dan dari hasil error level analysis dapat Mengetahui bahwa terdapat objek asing yang di sisipkan ke dalam foto Tersebut.Setelah diketahui metadata dari foto tersebut dilanjutkan dengan analisis tingkat error atau error level analysis dengan menggunakan tools bantuan yaitu.Forensically beta. Dengan error level analysis dapat diketahui daerah mana yang di rekayasa atau diedit dari foto tersebut, karena pada error level analysis apabila ada daerah yang berbeda dari yang lain seperti tekstu r, garis tepi, dan warnanya itu terjadi karena adanya level kompresi yang berbeda.	Penelitian menunjukkan bahwa terdapat file-file yang telah dimanipulasi. Dari 5 file foto yang telah dicek, 4 dari 5 foto tersebut telah melalui pengeditan, dan hanya ada 1 foto yang asli. Lalu, telah ditemukan banyak nya editing foto seperti pengubahan gradasi warna, mengganti kata dengan cara ditiban dan ditutupi, perbedaan dari segi kontur gambar, dan perbedaan ketajaman warna dari beberapa titik bagian foto.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua tahap yang ada pada metode NIST merupakan tahap yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Hasil sangat terlihat jelas pada tahap koleksi, penemuan informasi yang disembunyikan menyebabkan cara pemeriksaan dan analisis tentu menjadi lebih kompleks yaitu proses ekstraksi dari bukti digital berupa gambar. Tentunya tools yang beragam sangat membantu pengungkapan informasi yang ada.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian saya berfokus pada berbeda dari ketiga penelitian sebelumnya karena berfokus pada deteksi pemalsuan gambar secara umum dengan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak terbatas pada platform tertentu seperti WhatsApp atau teknik manipulasi spesifik. Penelitian ini menawarkan framework deteksi yang lebih terstruktur dengan menggunakan kombinasi beberapa tools forensik, tidak hanya Forensically Beta, serta menetapkan kriteria evaluasi yang lebih terukur dengan mempertimbangkan berbagai parameter forensik secara bersamaan. Selain itu, penelitian ini menyediakan mekanisme validasi silang antara berbagai metode deteksi, analisis kuantitatif yang lebih mendalam dengan metrik pengukuran akurasi terperinci, dan panduan praktis implementasi metode NIST yang dapat diaplikasikan oleh praktisi forensik dalam lingkungan nyata.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Deteksi pemalsuan menggunakan image forensic Menggunakan Metode National Institute of Standart and Technology

Masalah Utama

Masalah utama penelitian ini berfokus pada meningkatnya pemalsuan gambar digital di era teknologi informasi yang berkembang pesat. Kemudahan akses terhadap software editing seperti Photoshop memungkinkan manipulasi foto yang dapat disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu, mencemarkan nama baik, atau merusak reputasi seseorang. Tantangan semakin kompleks karena hasil manipulasi yang semakin sulit dideteksi secara kasat mata, minimnya pengetahuan masyarakat tentang verifikasi keaslian gambar, serta kurangnya implementasi metode forensik terstandarisasi. Penelitian ini mengusulkan penerapan metode NIST (National Institute of Standards and Technology) sebagai pendekatan sistematis untuk mendeteksi dan menganalisis pemalsuan gambar digital guna menghasilkan bukti forensik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menerapkan Teori Forensik Digital dengan fokus pada pendekatan metode NIST (National Institute of Standards and Technology) yang terdiri dari empat tahapan sistematis: collection, examination, analysis, dan reporting sebagai kerangka penyelesaian masalah. Setiap tahapan dirancang untuk mengungkap bukti digital secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan pada investigasi pemalsuan gambar. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan memanfaatkan beberapa tools forensik seperti JPEGsnoop, Forensically Beta, FotoForensics, dan Opanda iExif untuk melakukan investigasi dan analisis karakteristik gambar digital. Tools-tools tersebut akan digunakan untuk mengumpulkan berbagai bukti digital seperti metadata file, pola error level analysis, perubahan tingkat kompresi, inconsistensi tekstur, perbedaan garis tepi, serta anomali distribusi noise yang dapat mengindikasikan adanya manipulasi atau rekayasa pada gambar.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengatasi masalah pemalsuan gambar digital, penelitian ini mengusulkan solusi berbasis metode NIST melalui empat tahapan forensik digital: pengumpulan bukti dengan menjaga integritas (collection), pemeriksaan metadata menggunakan tools yang dipilih(examination), analisis manipulasi pada analysis, serta pelaporan hasil secara sistematis (reporting). Pendekatan ini diperkuat dengan tools untuk verifikasi silang, sehingga meningkatkan akurasi deteksi terhadap berbagai teknik manipulasi gambar seperti copy-move, splicing, retouching, dan manipulasi piksel.

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini akan mendeteksi rekayasa pada foto digital dengan metode forensik berbasis kerangka kerja atau metode National Institue of Standart and Technology, menggunakan tools seperti yang dipilih untuk analisis metadata dan Forensically beta untuk mendeteksi perbedaan tingkat error pada foto. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa foto yang telah direkayasa dapat diidentifikasi melalui perubahan metadata-misalnya adanya yang menampilkan area dengan tingkat error berbeda pada bagian foto yang telah dimanipulasi. Metode ini terbukti efektif untuk membedakan foto asli dan foto hasil rekayasa, sehingga dapat digunakan sebagai bukti digital dalam proses penyelidikan.